

DE LA DÉTECTION AU SIGNALEMENT

Détection de CSAM en ligne : Procédures, mécanismes et limites

Diane Leblanc-Albarel

KU Leuven · COSIC

AFSIN · 15–17 septembre 2026



De quoi parle-t-on ?

Des contenus documentant ou représentant l'exploitation sexuelle de mineurs.

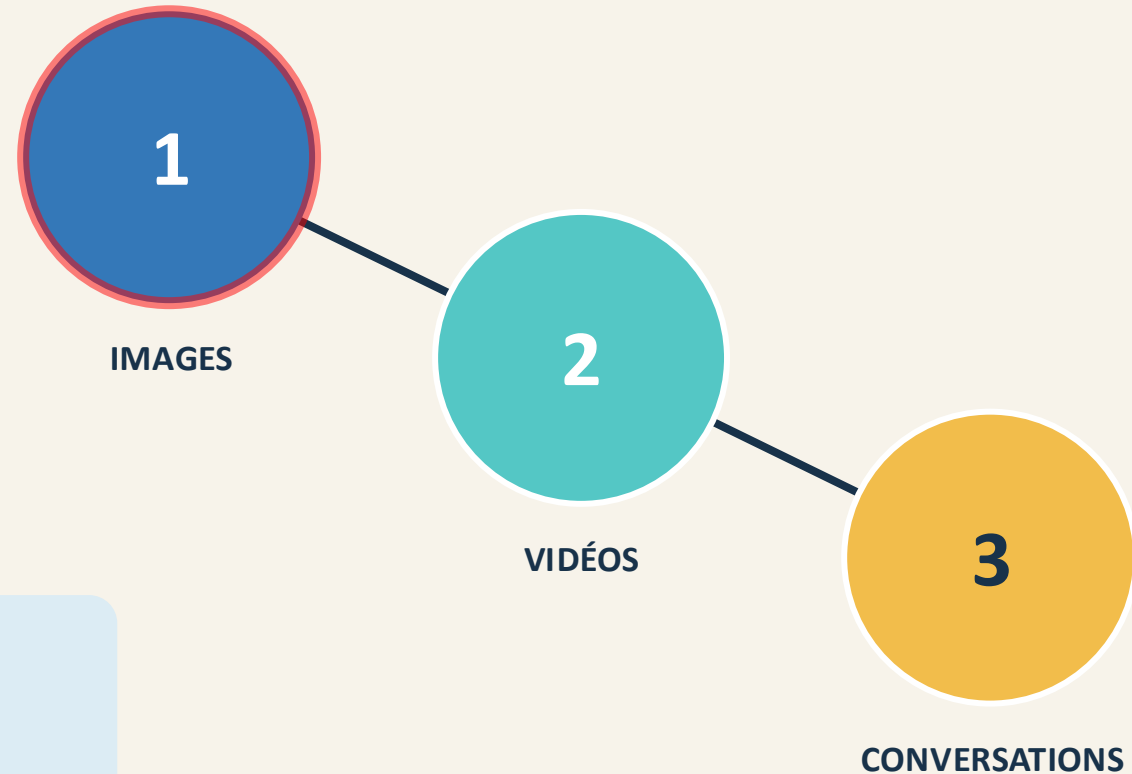
CSAM

Child Sexual Abuse Material

Matériel d'abus sexuels sur mineurs

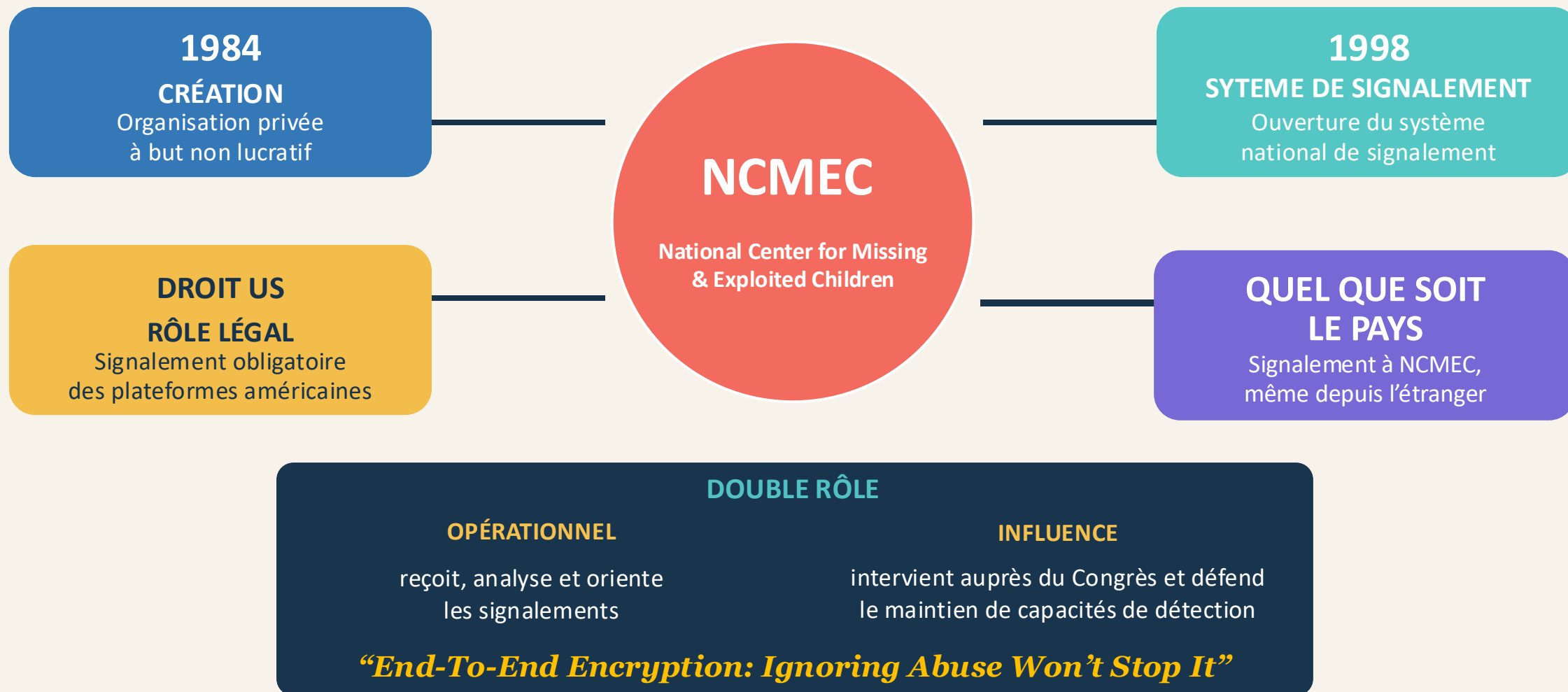
Deux objectifs différents

Retrouver des contenus déjà identifiés
Repérer des contenus potentiellement nouveaux



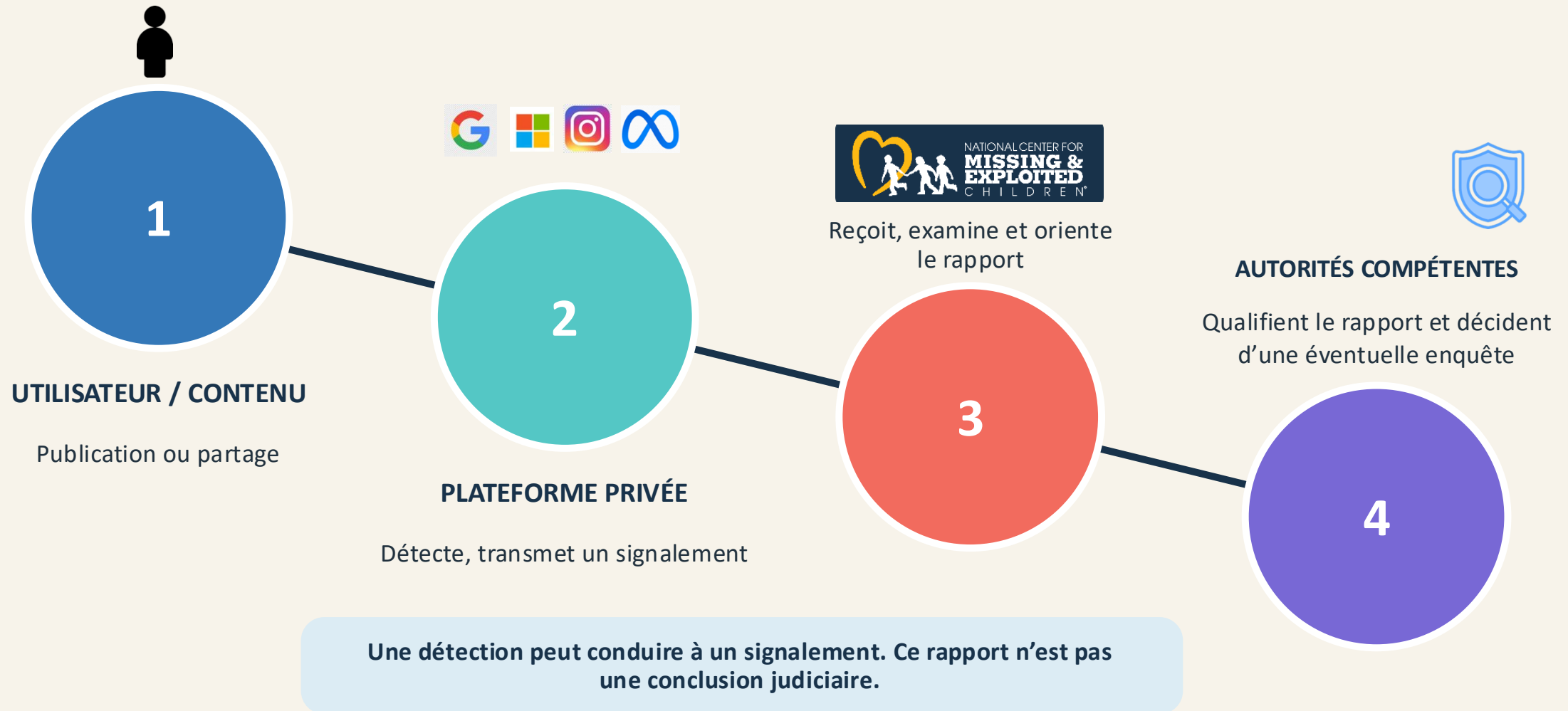
NCMEC : un centre américain, des signalements mondiaux

Les plateformes américaines doivent lui signaler les cas connus, quel que soit le pays concerné.



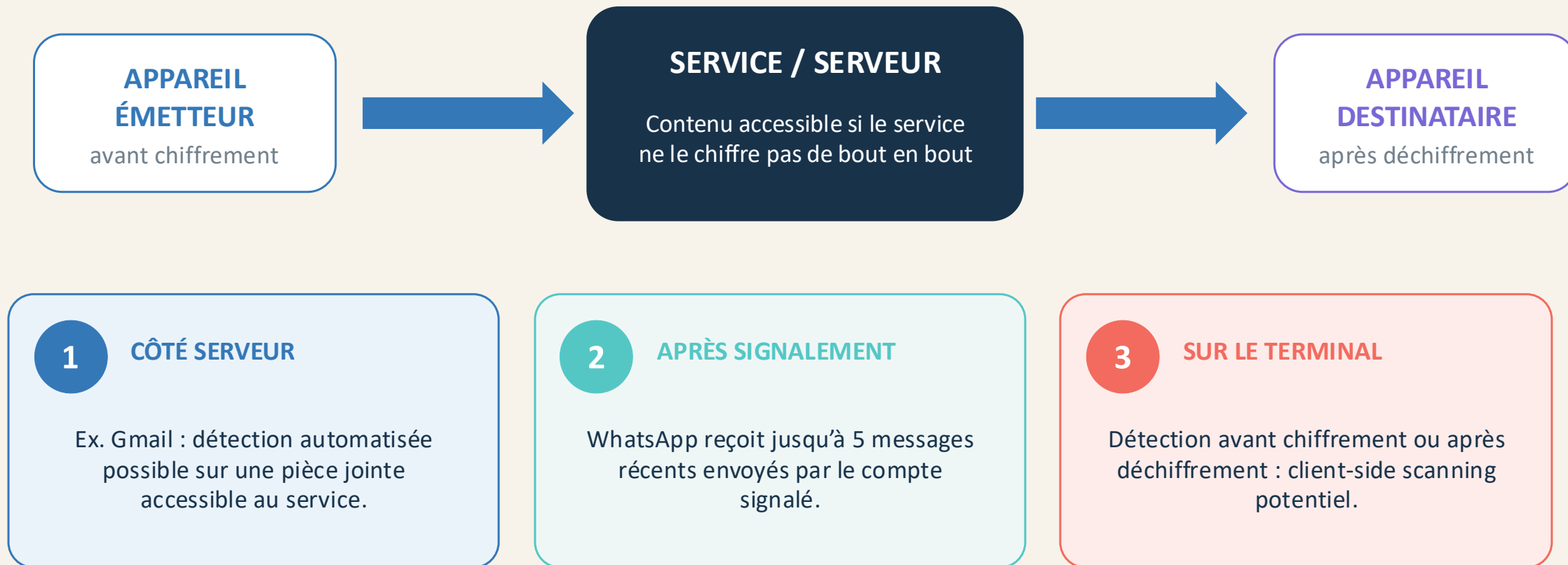
De l'utilisateur à une éventuelle enquête

Une détection traverse plusieurs acteurs avant toute qualification judiciaire.



Où le contenu peut-il devenir visible ?

Le chiffrement de bout en bout ne supprime pas tous les points d'observation mais il les déplace.



Le scan automatique dépend du service

MESSAGERIES PRIVÉES



Facebook

Photos/vidéos publiées ou en direct : scan automatique

Messenger : scan automatique des médias hors E2EE



WhatsApp

Photos de profil/groupe : scan automatique

Messages E2EE : scan après signalement



Google

Drive, Photos, YouTube : scan automatique des médias

Gmail (paramètre par défaut) : scan automatique d'images



Instagram

Photos, Reels, vidéos en direct : scan automatique

Messages privés : scan automatique



TikTok

Vidéos publiques/privées/en direct : scan automatique

Messages privés : scan automatique du texte + contenus



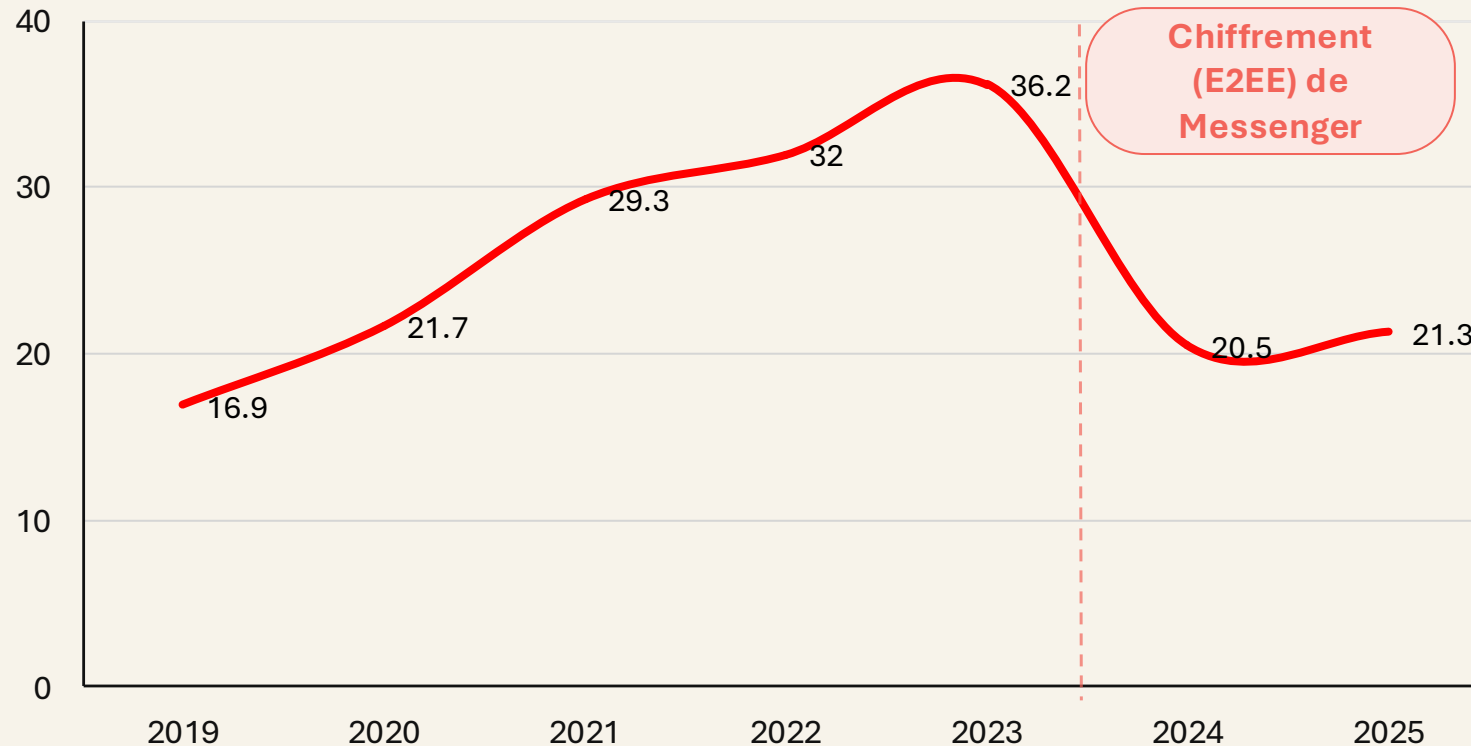
Microsoft

OneDrive, Outlook, Bing, Xbox : scan automatique

Outlook : pièces jointes ; Teams

Les signalements ont changé d'échelle

Rapports annuels reçus par NCMEC, en millions.



NCMEC relie la baisse à l'E2EE de Messenger : rapports Facebook, 17,8 M → 8,6 M → 4,9 M.

< 0,5 M en 2012

32 M en 2022 : une multiplication par plus de 60 en dix ans.



Google

Meta

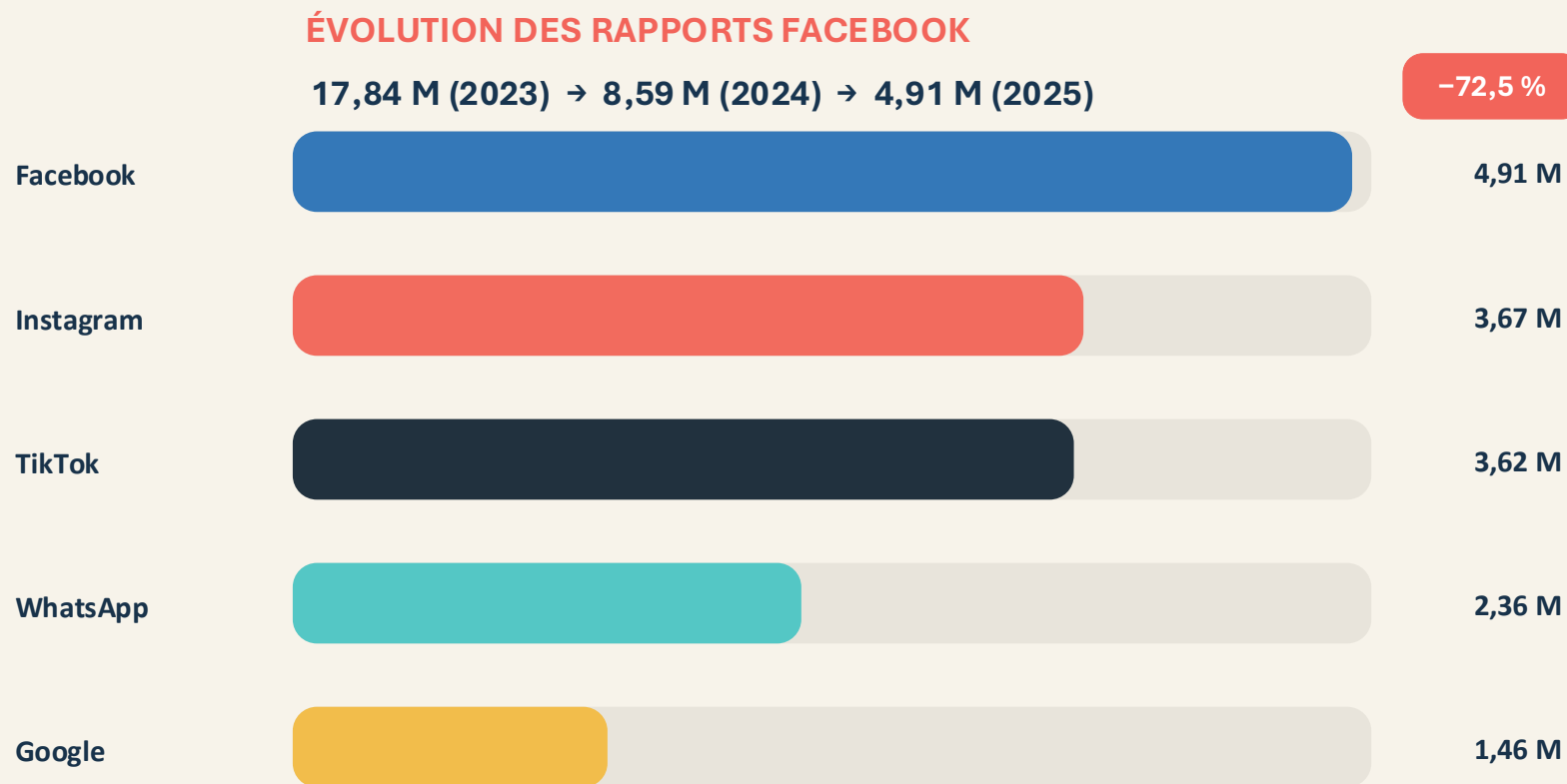
Microsoft

SNAPCHAT

L'essentiel des rapports vient des plateformes en ligne.

Les volumes sont concentrés entre quelques plateformes

Rapports adressés à NCMEC par les principaux fournisseurs en 2025.



75,6 %

des rapports ESP proviennent de
ces cinq fournisseurs

(>2000 ESP in total)

21,18 M rapports → 61,8 M fichiers

29,4 M images

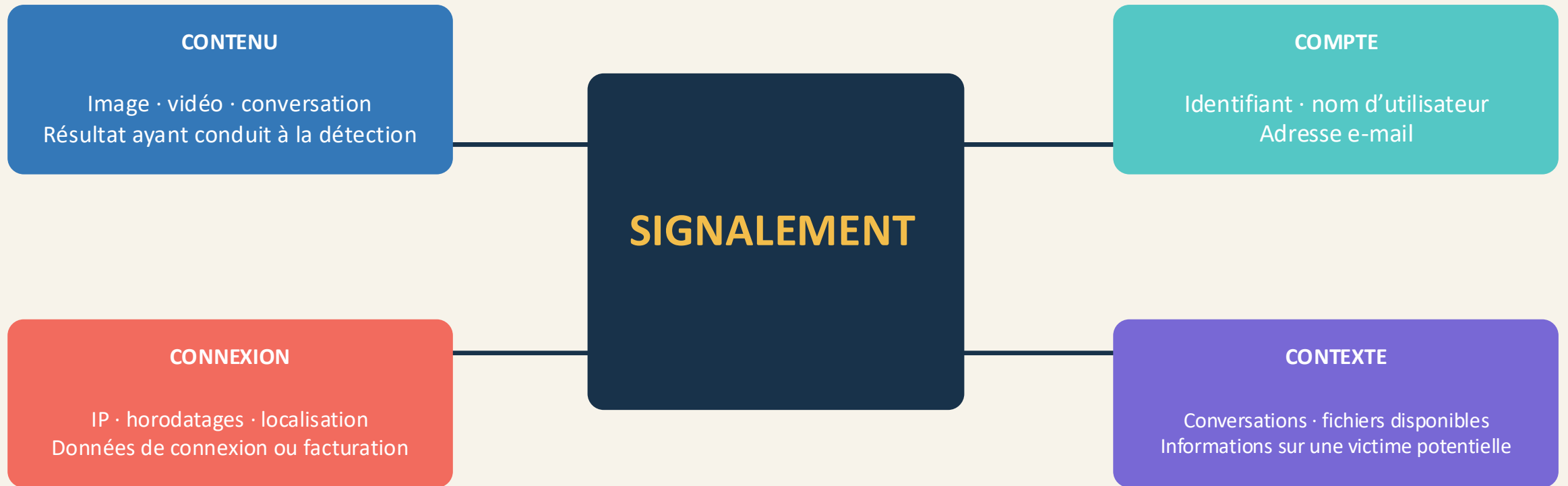
26,3 M vidéos

+ 6,1 M autres fichiers

Un rapport ≠ un fichier ≠ un compte ≠ un utilisateur ≠ une enquête ≠
une condamnation.

Un rapport est beaucoup plus qu'une image

Le signalement est un rapport pouvant réunir plusieurs types de données.



Le signalement peut contenir des données personnelles sensibles.

Un signalement français reste aussi dans le circuit américain

Les rapports passent par NCMEC et services américains



Détecté en Europe → signalé aux États-Unis → rendu disponible aux autorités compétentes

La durée de vie du rapport reste mal documentée

La règle publiée pour la plateforme ne fixe pas le calendrier de conservation chez NCMEC.

PLATEFORME

1 AN MINIMUM

Certains éléments peuvent être conservés plus longtemps selon les finalités et les règles applicables.

NCMEC

DURÉE MAXIMALE PUBLIQUE

NON TROUVÉE

Aucune règle publique générale trouvée imposant la suppression des rapports finalement non confirmés.

Cela ne démontre pas une conservation permanente ; cela révèle une absence de transparence publique sur le cycle de vie du rapport.

Des traitements largement automatisés

La revue humaine peut souvent intervenir après un traitement automatique.

NCMEC · TRAITEMENT DES RAPPORTS ~ 153 000 / JOUR

IMAGES ET VIDÉOS

DÉTECTION AUTOMATISÉE



FICHER RECONNU

TRAITEMENT AUTOMATISÉ



FICHER NON RECONNU

EXAMEN HUMAIN



SI NOUVEL AJOUT À LA BASE :
3 VALIDATIONS HUMAINES

GOOGLE + YOUTUBE · 2025 – 8,8 M – 24 200 / JOUR

99,67 %

AUTOMATIQUE

0,33 %

MANUEL

1

SANCTION / RETRAIT
DU CONTENU



2

SIGNALEMENT
À NCMEC

SI RECOURS

1. Vérification automatisée
2. Si recours rejeté, vérification humaine et décision finale

Automatisation des deux côtés. la sanction peut précéder le signalement.

En Europe, le scan des messages est permis par une exception

La dérogation autorise temporairement certaines détectations volontaires.

RÈGLE

ePRIVACY

Confidentialité des
communications privées

EXCEPTION
TEMPORAIRE

RÈGLEMENT (UE) 2021/1232

DÉTECTION VOLONTAIRE

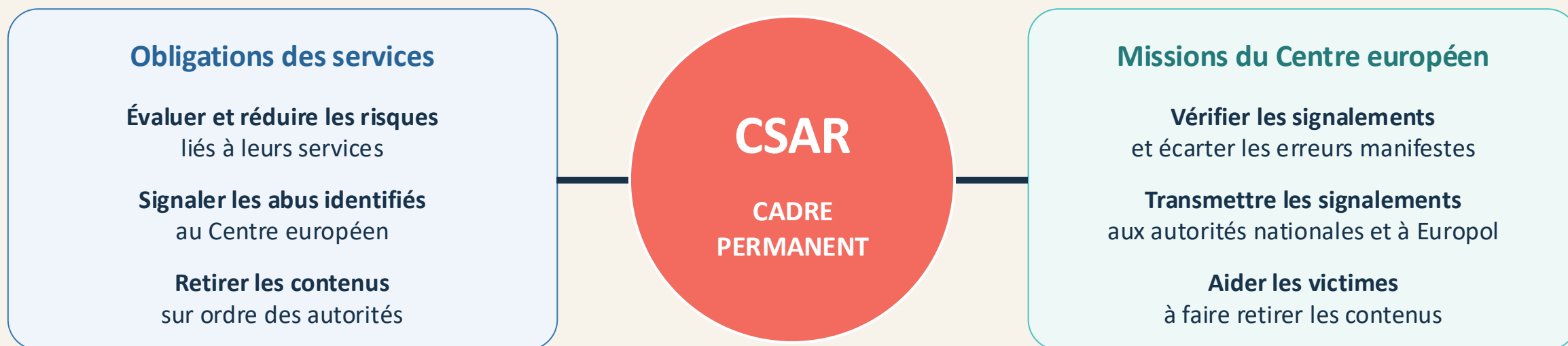
Détecter · retirer · signaler
Rétablie jusqu'au 3 avril 2028

Elle autorise certains traitements. Elle n'impose pas un scan général.

Le cadre permanent reste à négocier.

Le CSAR cherche un cadre permanent

Les trois institutions de l'UE convergent sur un Centre européen, mais pas encore sur les moyens.



UN POINT DE CONVERGENCE · DEUX QUESTIONS

CENTRE EUROPÉEN
Réduire la dépendance à NCMEC

QUESTION 1
DÉTECTION OBLIGATOIRE ?

QUESTION 2
ASSURANCE DE L'ÂGE ?

En France : soutenir l'objectif, encadrer les moyens

Deux résolutions parlementaires, puis une position officielle au Conseil de l'UE.

SÉNAT · RÉOLUTION N° 77

AVIS SUR LE PROJET CSAR

ADOPTÉE LE 20 MARS 2023

« Appelle à la suppression des dispositions relatives à la recherche indifférenciée [...] »

Encadrer les injonctions de détection

- contenus déjà identifiés
 - audit indépendant
 - chiffrement protégé
- âge respectueux de la vie privée

ASSEMBLÉE · RÉOLUTION T.A. N° 186

AVIS D'INITIATIVE

ADOPTÉE LE 3 DÉCEMBRE 2025

« L'Europe ne peut plus externaliser la sécurité de ses enfants à un organisme étranger »

Réduire la dépendance à NCMEC

- créer un Centre européen
- moyens de détection suffisants
- protéger la vie privée et les données

FRANCE AU CONSEIL DE L'UE

DÉROGATION TEMPORAIRE

APPROUVÉE LE 23 JUILLET 2026

« Forte préoccupation quant à [...] l'exclusion des communications chiffrées »

DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA DÉTECTION VOLONTAIRE

APPROBATION

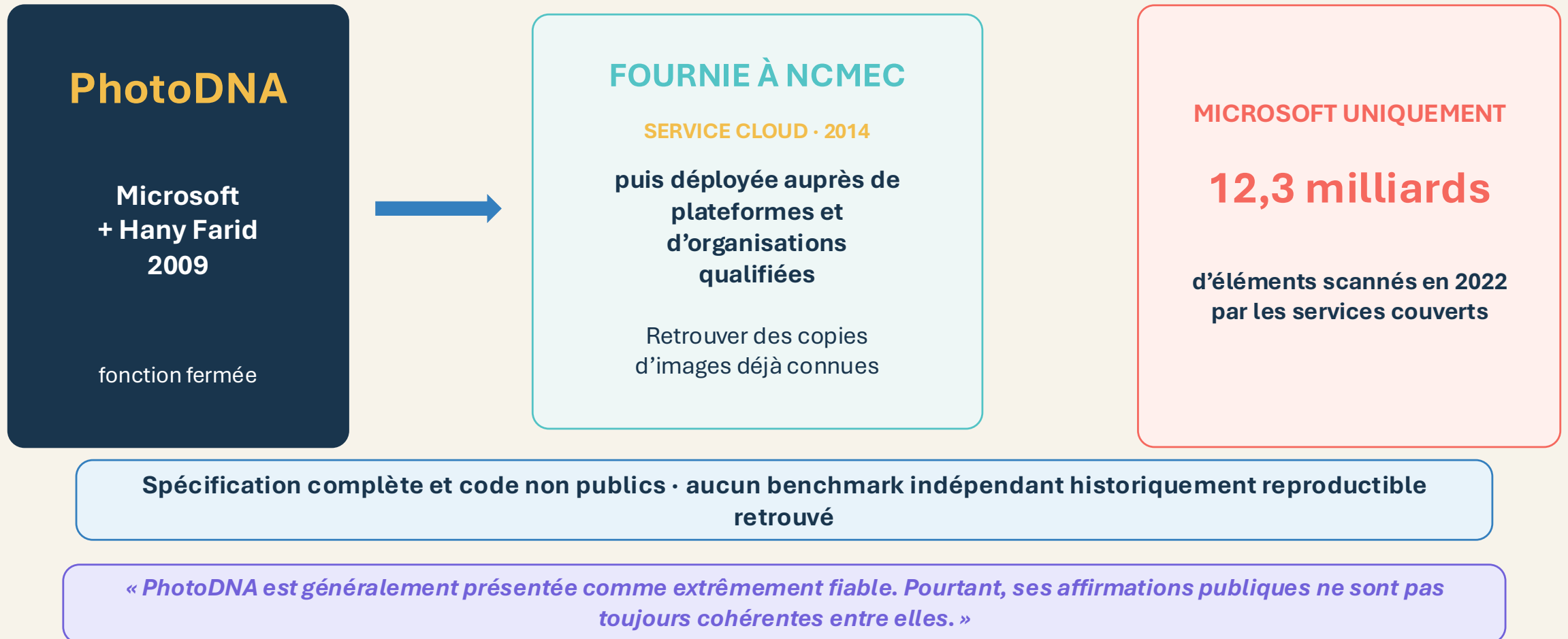
Volontariat jusqu'en avril 2028

PRÉOCCUPATIONS

- Souhaite ne pas exclure toute détection dans l'E2EE
- Regrette que les difficultés d'accès des enquêteurs aux données restent insuffisamment traitées

PhotoDNA : de Microsoft à un déploiement mondial

Pour ouvrir la boîte technique, commençons par PhotoDNA : une fonction pour les images déjà connues.



Une affirmation non vérifiée devient une référence

« 1 sur 50 milliards » : une déclaration au Congrès américain devient une information présentée comme vérifiée.



Le cas irlandais montre les conséquences après la détection

Un signalement écarté peut néanmoins laisser des données dans le circuit.



On ne sait pas quel mécanisme de détection a déclenché chacun de ces rapports.

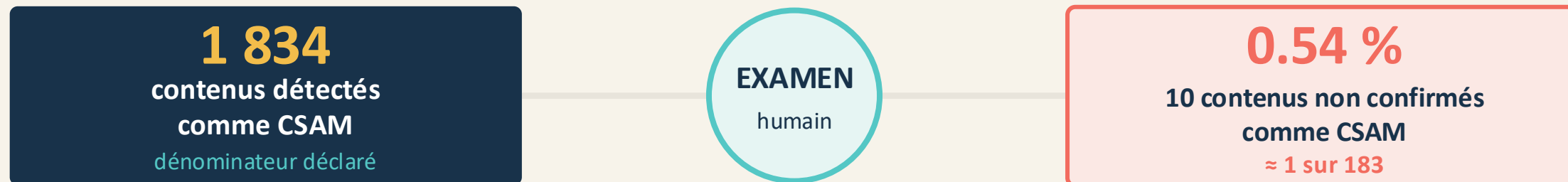
Meta et Google : des erreurs constatées en pratique

Deux indicateurs : décisions corrigées après recours et détections non confirmées.

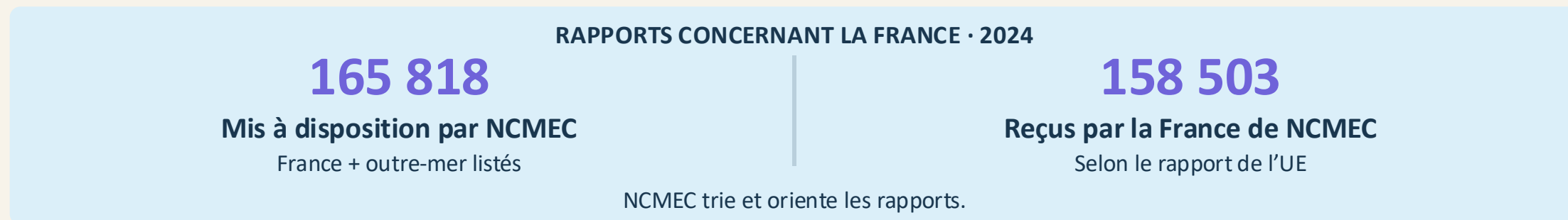
META · DONNÉES 2023



GOOGLE · Gmail · 2024

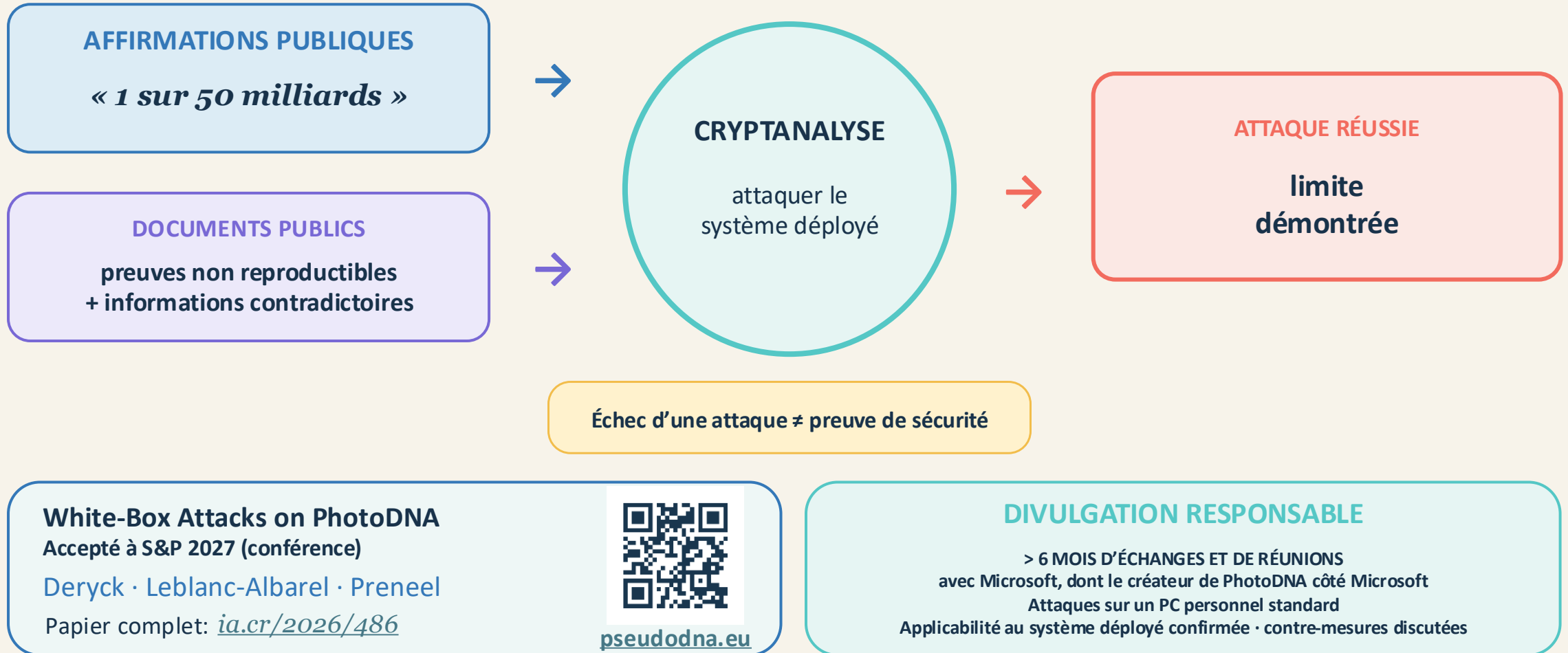


RAPPORTS CONCERNANT LA FRANCE · 2024



Pourquoi une évaluation indépendante ?

En sécurité, on teste une garantie en essayant réellement de mettre le système en défaut.



Du hachage cryptographique au hachage perceptuel

Deux photos presque identiques : SHA-256 change complètement, le hash perceptuel reste très proche.



Photos presque
identiques



SHA-256

8A1F...D04C



TOTALEMENT
DIFFÉRENTS

SHA-256

F93B...117E



Hash perceptuel

8B31...EA76



TRÈS PROCHES

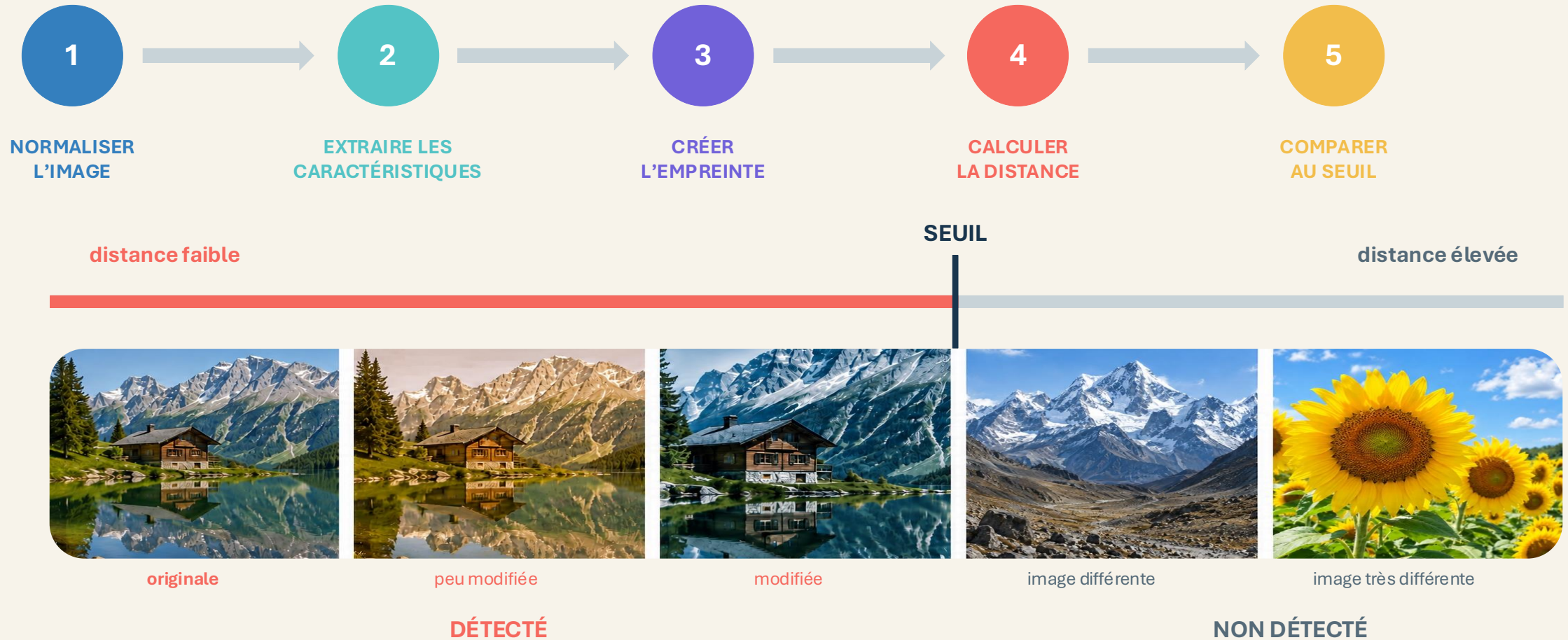


Hash perceptuel

8B32...EA76

La similarité devient une distance

Plus les empreintes sont proches, plus la distance calculée est faible.



Pourquoi des empreintes perceptuelles ?

Reconnaître les variantes et limiter les fuites d'information

IMAGES OU HASH CRYPTOGRAPHIQUES



Images différentes, hash différents

1. Comparaison exacte uniquement

Aucune reconnaissance des images proches.

TOUTES les variantes à enregistrer,
sous forme d'images ou de hash cryptographiques.

2. Images : fuite d'information

Une fuite expose directement
les contenus et les victimes

EMPREINTES PERCEPTUELLES



Liste NCMEC : 12,1 M

Safer / Thorn : ≈ 175 M

Tout signalement est envoyé à NCMEC

Reconnaissance par similarité

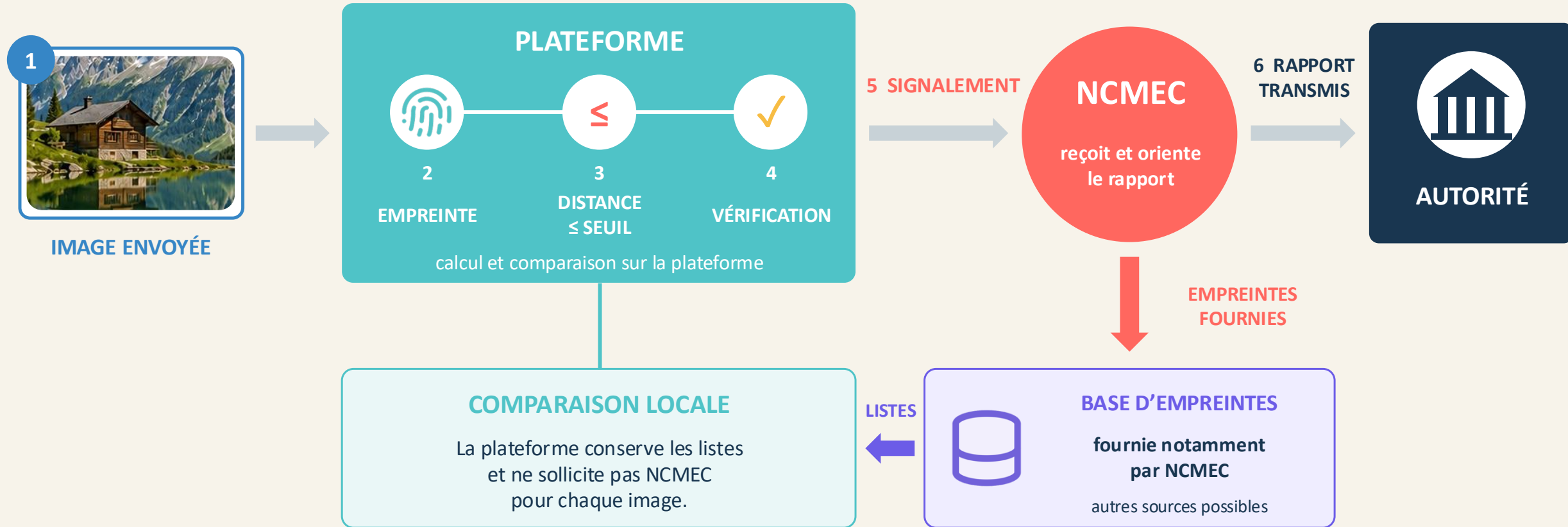
Des images proches donnent
des empreintes proches

Protection des images

La liste ne contient pas
les images originales

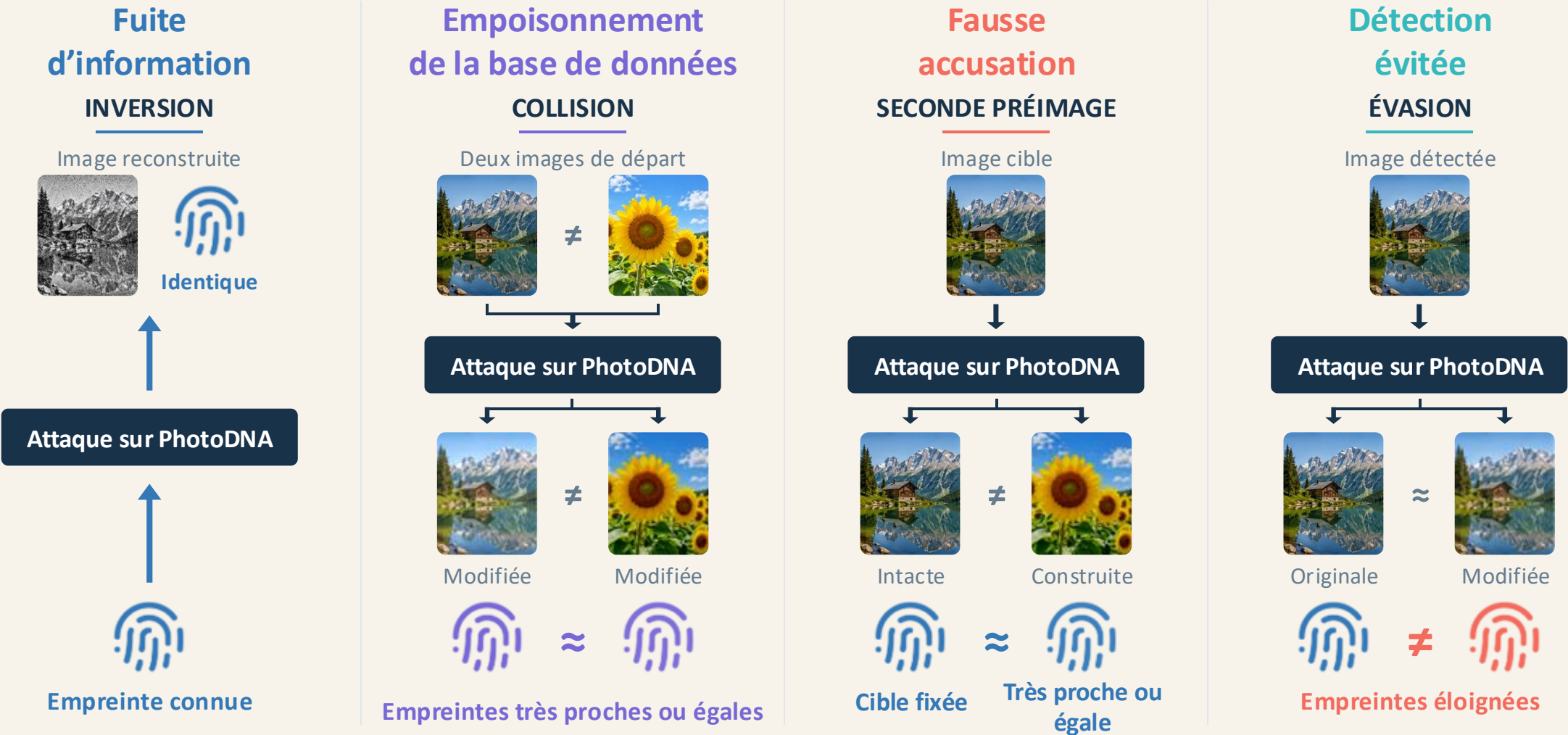
Le hachage perceptuel dans le circuit de signalement

La plateforme calcule et compare localement ; NCMEC reçoit un rapport seulement après une détection positive.



Quatre attaques contre PhotoDNA

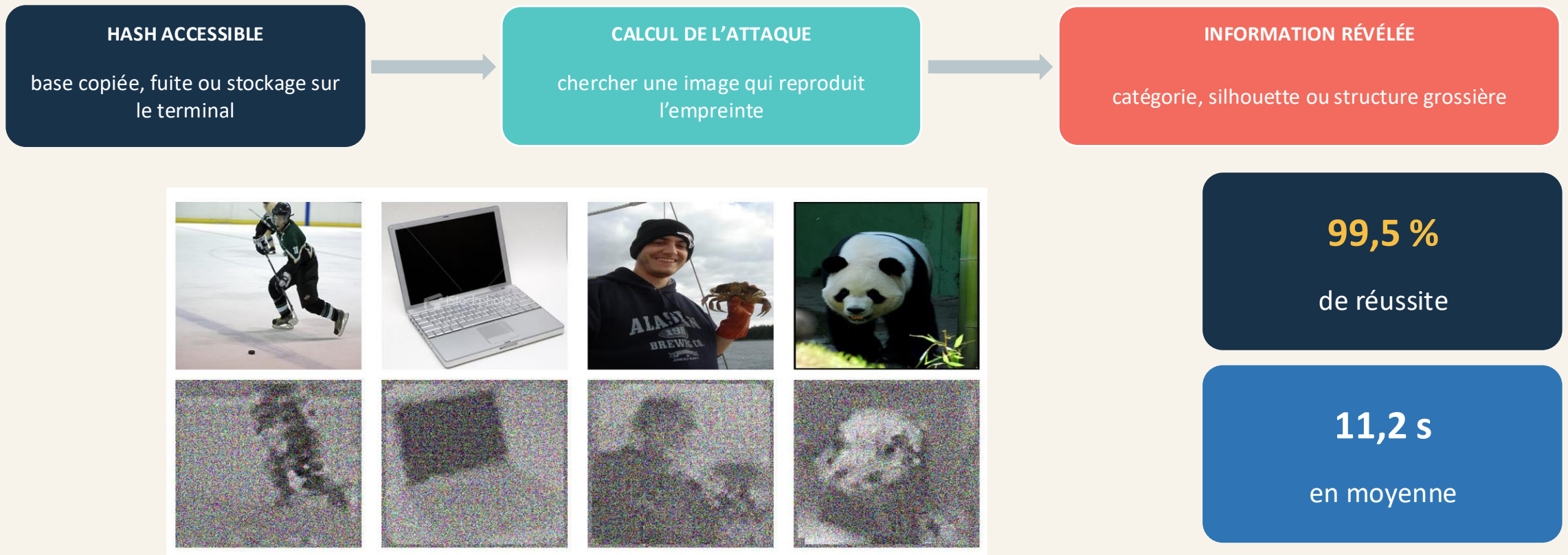
Empreintes proches : couleurs proches. Empreintes éloignées : couleurs différentes.



Schémas illustratifs sur des images bénignes

1. L'empreinte révèle des informations

Scénario opérationnel : un tiers obtient une empreinte sensible et en extrait une information visuelle grossière.



Conséquence possible : Retrouver de l'information sur des images sensibles.

2. Collision : empoisonnement de base de données

Une empreinte ajoutée à la base peut faire détecter une autre image.

1 · COLLISION

L'attaquant crée X' et Y'
avec la même empreinte

2 · BASE DE DONNÉES

Il ajoute l'empreinte de X'
à la base de référence

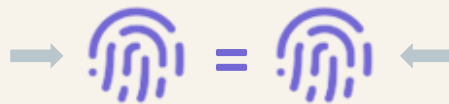
3 · FAUX POSITIF

Y' peut alors être
détectée à tort

Images originales



Images modifiées



100 %

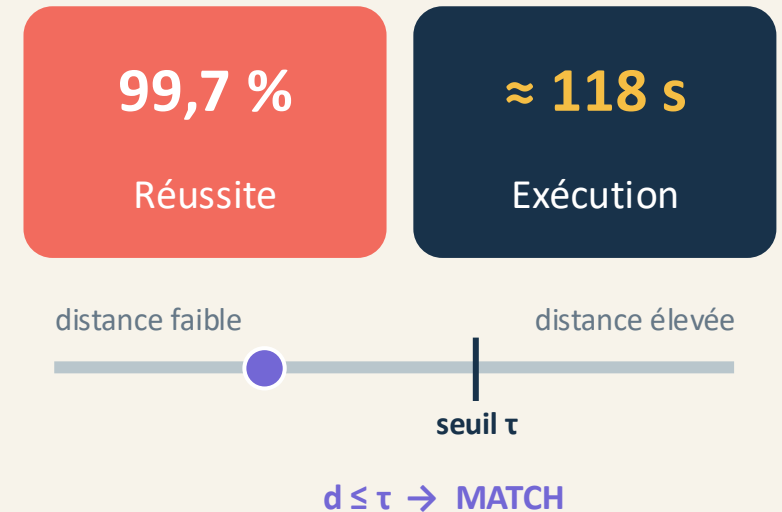
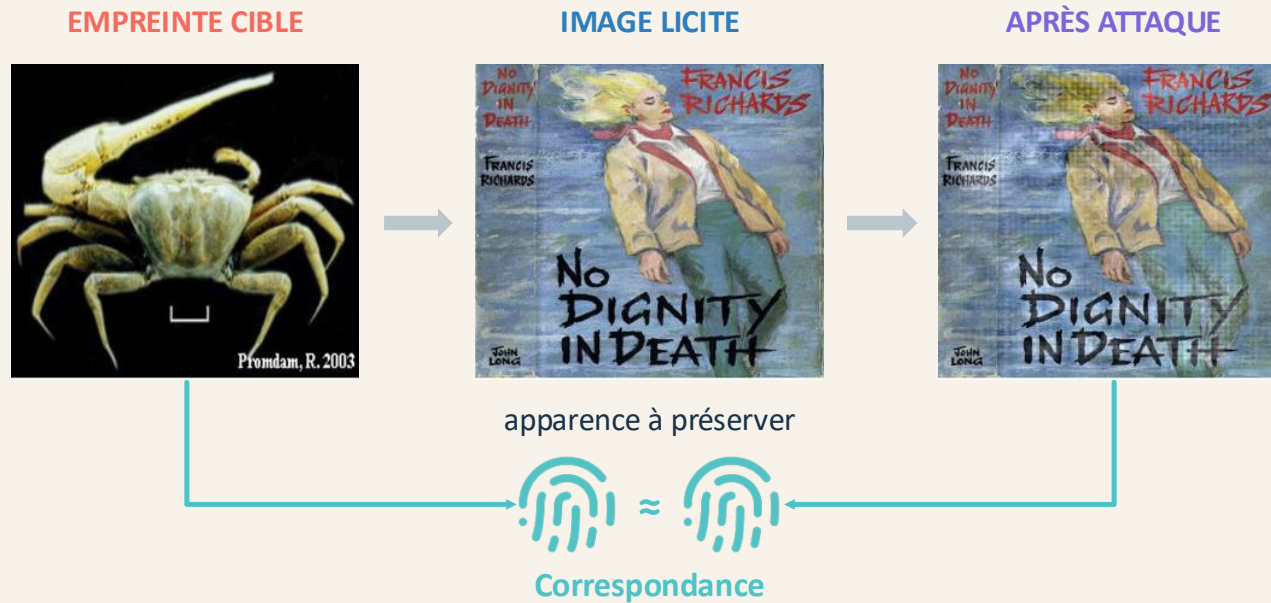
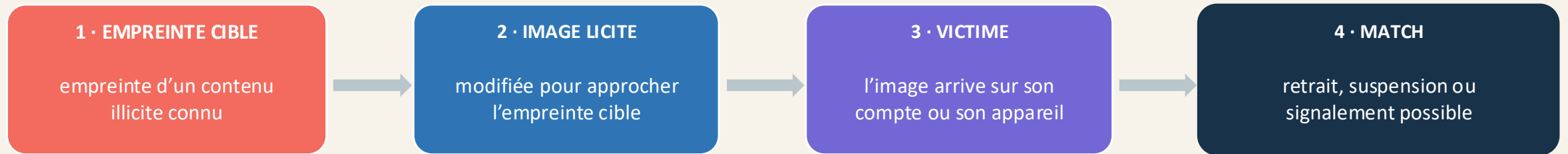
collisions exactes
réussies

215 s

temps moyen

3. Seconde préimage : Fausse accusation

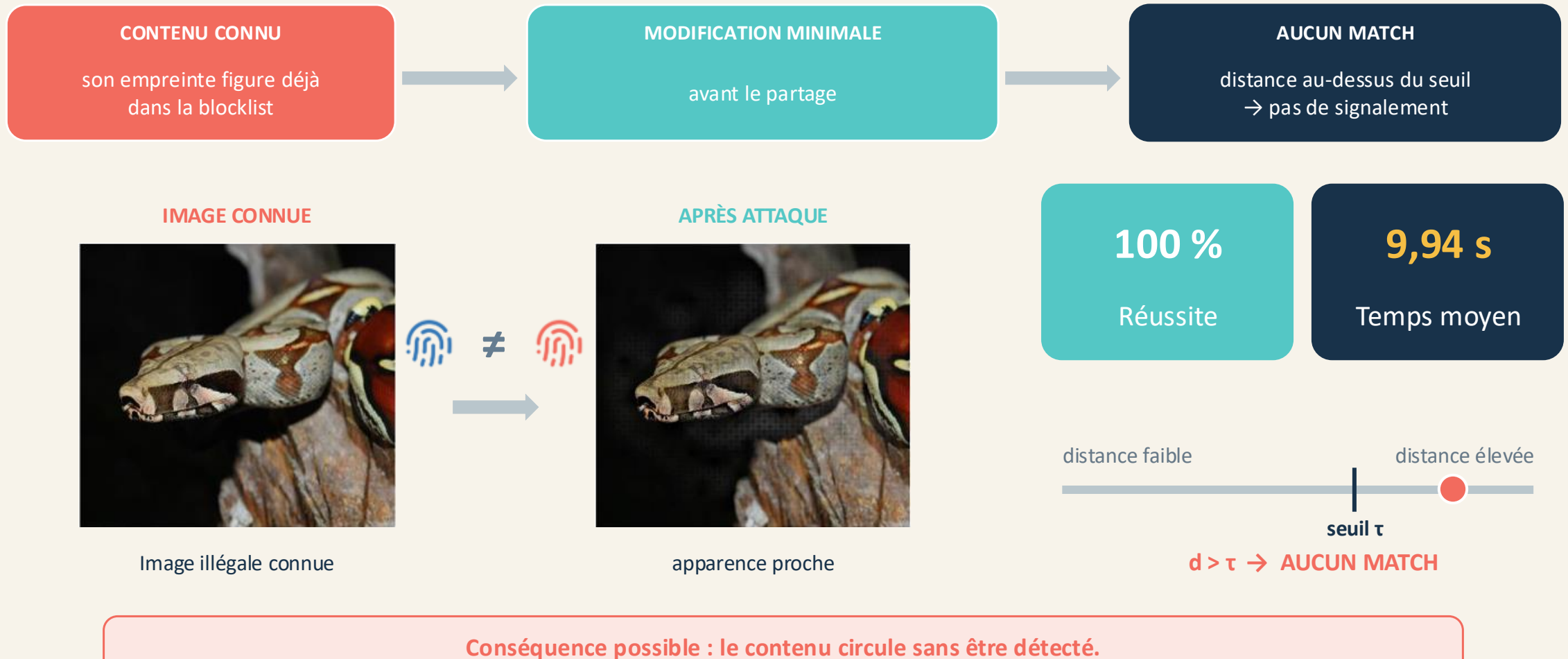
Cette fois, l'attaquant part d'une image ou d'une empreinte illicite déjà connue et vise une victime précise.



Conséquence possible : une image visuellement licite peut être traitée comme le contenu illicite ciblé.

4. Évasion : propager un contenu illégal

Un criminel modifie légèrement l'image avant de la partager ; la plateforme ne retrouve plus l'empreinte connue.



Ce que ces attaques remettent en cause

Des conséquences concrètes pour la détection des CSAM

RÉSULTATS SUR PHOTODNA	CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES POSSIBLES
Inversion Retrouver de l'information visuelle	Fuite d'empreintes lors d'une cyberattaque Extraction d'informations sur des images sensibles
Collision et seconde préimage Provoquer de faux positifs	Afflux de signalements d'images innocentes Surcharge des équipes de traitement
Évasion Éviter la détection d'images illégales	Circulation de contenus illégaux Absence de signalement ou de poursuites
Confirmation de Microsoft Fonction étudiée identique à celle déployée en production	

Quelles garanties vérifiables à grande échelle ?

La détection des CSAM repose sur une infrastructure mondiale

Elle combine une très grande échelle, une place centrale pour NCMEC et des mécanismes techniques peu documentés.

À L'ÉCHELLE MONDIALE

- les volumes de détection et de signalement ont fortement augmenté
- des centaines de milliards d'images sont scannées chaque année
- les grandes plateformes alimentent un circuit mondial centré sur NCMEC

DÉPENDANCE À NCMEC

- les plateformes adressent leurs rapports à NCMEC
- les signalements peuvent contenir des données personnelles sensibles
- plusieurs techniques restent propriétaires, sans évaluation publique reproductible
- l'Europe cherche un cadre permanent

PHOTODNA : NOS RÉSULTATS

- ATTAQUES EN QUELQUES SECONDES
- IMPACT PRATIQUE CONFIRMÉ

NOTRE CONCLUSION

- Indépendamment du débat : les mécanismes déployés ne sont pas fiables
- De la sécurité par l'obscurité à des mécanismes vérifiables et auditables par les pouvoirs publics

Question ouverte :

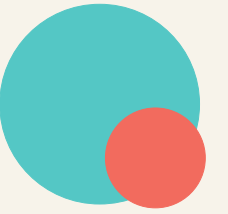
Peut-on minimiser à la fois les fausses accusations tout en ayant une efficacité suffisante ?

Contact / Webpage

diane.leblanc-albare@esat.kuleuven.be
<https://dianeleblancalbare.github.io/>



Références (1/18)



SLIDE 2 De quoi parle-t-on ?

- 01 NCMEC — Child Sexual Abuse Material.
<https://www.missingkids.org/theissues/csam>
- 02 Règlement (UE) 2021/1232 — dérogation temporaire à la directive ePrivacy.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1232>

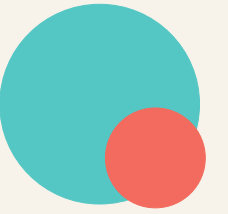
SLIDE 3 NCMEC : un centre américain, des signalements mondiaux

- 01 NCMEC — History.
<https://www.missingkids.org/footer/about/history>
- 02 NCMEC — 2025 CyberTipline Report et archives annuelles.
<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline/cybertiplinedata>
- 03 18 U.S.C. §2258A — contenu des CyberTips et obligations des fournisseurs.
<https://www.govinfo.gov/link/uscode/18/2258A>
- 04 NCMEC — End-to-End Encryption : position publique sur le chiffrement.
<https://www.missingkids.org/theissues/end-to-end-encryption>

SLIDE 4 De l'utilisateur à une éventuelle enquête

- 01 18 U.S.C. §2258A — contenu des CyberTips et obligations des fournisseurs.
<https://www.govinfo.gov/link/uscode/18/2258A>

Références (2/18)



SLIDE 4 De l'utilisateur à une éventuelle enquête

02 NCMEC — CyberTipline : fonctionnement et routage des rapports.

<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline>

SLIDE 5 Où le contenu peut-il devenir visible ?

01 Google — rapport UE 2023.

https://storage.googleapis.com/transparencyreport/report-downloads/pdf-report-23_2023-1-1_2023-12-31_en_v1.pdf

02 EDPB—EDPS — Joint Opinion 04/2022.

https://www.edpb.europa.eu/system/files/documents/2022-07/edpb_edps_jointopinion_202204_csam_en_0.pdf

03 WhatsApp — Signaler un contact : jusqu'à cinq messages récents.

<https://faq.whatsapp.com/414631957536067>

SLIDE 6 Le scan automatique dépend du service

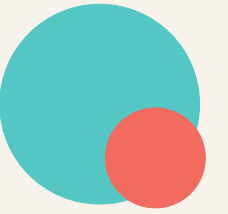
01 Meta — EU CSAM Derogation Report 2025.

<https://transparency.meta.com/sr/eu-csam-derogation-report-2025/>

02 eSafety Commissioner — Basic Online Safety Expectations transparency report, décembre 2022.

<https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-12/BOSE%20transparency%20report%20Dec%202022.pdf>

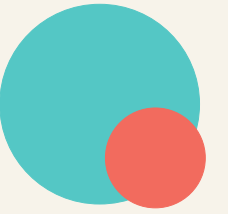
Références (3/18)



SLIDE 6 Le scan automatique dépend du service

- 03 **eSafety Commissioner — Basic Online Safety Expectations full transparency report, octobre 2023.**
https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2024-03/Basic-Online-Safety-Expectations-Full-Transparency-Report-October-2023_0.pdf
- 04 **eSafety Commissioner — Periodic notice Report 2, janvier–juin 2025.**
<https://www.esafety.gov.au/industry/basic-online-safety-expectations/child-sexual-exploitation-and-abuse-material-and-activity/periodic-notice-report-2-snapshot>
- 05 **WhatsApp — Information for Law Enforcement Authorities.**
<https://faq.whatsapp.com/444002211197967>
- 06 **Google — Efforts to Combat Online Child Sexual Abuse Material: FAQ.**
<https://support.google.com/transparencyreport/answer/10330933>
- 07 **Microsoft — Digital Safety Content Report 2025.**
<https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/digital-safety-content-report>
- 08 **Google — rapport UE 2023.**
https://storage.googleapis.com/transparencyreport/report-downloads/pdf-report-23_2023-1-1_2023-12-31_en_v1.pdf
- 09 **Microsoft — rapport UE 2022.**
<https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/microsoft-brand/documents/Microsoft-Transparency-Report%282022%29-EU-CSAM-Interim-Regulatory-Report.pdf>

Références (4/18)



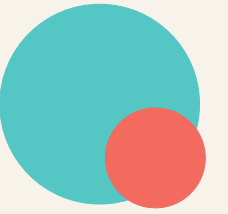
SLIDE 7 Les signalements ont changé d'échelle

- 01 **NCMEC — Transparency Report CY 2025, annexe A : séries annuelles et méthode de comptage.**
<https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/OJJDP-NCMEC-Transparency-CY-2025.pdf>
- 02 **NCMEC — 2023 CyberTipline Reports by Electronic Service Providers.**
<https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-reports-by-esp.pdf>
- 03 **NCMEC — 2024 CyberTipline Reports by Electronic Service Providers.**
<https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2024-reports-by-esp.pdf>
- 04 **NCMEC — 2025 CyberTipline Reports by Electronic Service Providers.**
<https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2025-reports-by-esp.pdf>
- 05 **NCMEC — 2025 CyberTipline Report et archives annuelles.**
<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline/cybertiplinedata>
- 06 **NCMEC — Protecting Our Nation's Children since 1984 (données 2019).**
<https://www.missingkids.org/blog/2020/protecting-our-nations-children-since-1984>

SLIDE 8 Les volumes sont concentrés entre quelques plateformes

- 01 **NCMEC — 2025 CyberTipline Report et archives annuelles.**
<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline/cybertiplinedata>
- 02 **NCMEC — 2025 CyberTipline Reports by Electronic Service Providers.**
<https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2025-reports-by-esp.pdf>

Références (5/18)



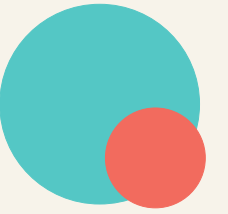
SLIDE 8 Les volumes sont concentrés entre quelques plateformes

- 03 NCMEC — 2023 CyberTipline Reports by Electronic Service Providers.
<https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-reports-by-esp.pdf>
- 04 NCMEC — 2024 CyberTipline Reports by Electronic Service Providers.
<https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2024-reports-by-esp.pdf>

SLIDE 9 Un rapport est beaucoup plus qu'une image

- 01 18 U.S.C. §2258A — contenu des CyberTips et obligations des fournisseurs.
<https://www.govinfo.gov/link/uscode/18/2258A>
- 02 NCMEC — 2025 CyberTipline Report et archives annuelles.
<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline/cybertiplinedata>
- 03 Google — rapport UE 2023.
https://storage.googleapis.com/transparencyreport/report-downloads/pdf-report-23_2023-1-1_2023-12-31_en_v1.pdf
- 04 Microsoft — rapport UE 2022.
<https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/microsoft-brand/documents/Microsoft-Transparency-Report%282022%29-EU-CSAM-Interim-Regulatory-Report.pdf>

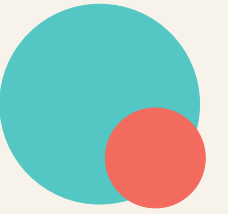
Références (6/18)



SLIDE 10 Un signalement français reste aussi dans le circuit américain

- 01 **Google — rapport UE 2023.**
https://storage.googleapis.com/transparencyreport/report-downloads/pdf-report-23_2023-1-1_2023-12-31_en_v1.pdf
- 02 **Meta — coopération avec les forces de l'ordre.**
<https://transparency.meta.com/en-gb/policies/improving/working-with-law-enforcement/>
- 03 **Microsoft — rapport UE 2022.**
<https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/microsoft-brand/documents/Microsoft-Transparency-Report%282022%29-EU-CSAM-Interim-Regulatory-Report.pdf>
- 04 **Snap — rapport UE 2024.**
<https://values.snap.com/privacy/transparency/european-union-h2-2024?lang=en-GB>
- 05 **LinkedIn — rapport UE.**
<https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1347128>
- 06 **NCMEC — France: Data Insights.**
<https://www.globalchildexploitationpolicy.org/data-insights/france>
- 07 **NCMEC — CyberTipline : fonctionnement et routage des rapports.**
<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline>
- 08 **18 U.S.C. §2258A — contenu des CyberTips et obligations des fournisseurs.**
<https://www.govinfo.gov/link/uscode/18/2258A>

Références (7/18)



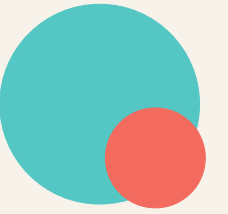
SLIDE 11 La durée de vie du rapport reste mal documentée

- 01 **18 U.S.C. §2258A — contenu des CyberTips et obligations des fournisseurs.**
<https://www.govinfo.gov/link/uscode/18/2258A>
- 02 **NCMEC — Privacy Policy : sécurité, conservation et transferts.**
<https://www.missingkids.org/footer/privacypolicy>
- 03 **NCMEC — REPORT Act et préservation par les plateformes.**
<https://www.missingkids.org/blog/2024/first-line-of-defense-guidelines-to-help-online-platforms-detect-sexually-exploited-kids>

SLIDE 12 Des traitements largement automatisées

- 01 **Google — CSAM Transparency Report : détection automatique et manuelle, 1er semestre 2025.**
https://transparencyreport.google.com/child-sexual-abuse-material/reporting?hl=en&lu=total_content_reported&total_content_reported=detectionmethod:DETECTION_METHOD_AUTOMATED;period:2025H1
- 02 **Google — CSAM Transparency Report : détection automatique et manuelle, 2e semestre 2025.**
https://transparencyreport.google.com/child-sexual-abuse-material/reporting?hl=en&lu=total_content_reported&total_content_reported=detectionmethod:DETECTION_METHOD_AUTOMATED;period:2025H2
- 03 **Google — Efforts to Combat Online Child Sexual Abuse Material: FAQ.**
<https://support.google.com/transparencyreport/answer/10330933?hl=en-au>

Références (8/18)



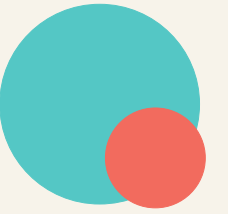
SLIDE 12 Des traitements largement automatisés

- 04 **Google — Traitement des contenus, sanctions et examen des recours.**
<https://support.google.com/product-documentation/answer/15464420?hl=en>
- 05 **NCMEC — Transparency Report CY 2025 : images, vidéos et traitement des signalements.**
<https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/OJJDP-NCMEC-Transparency-CY-2025.pdf>
- 06 **NCMEC — CyberTipline 2025 : tri des fichiers et partage des empreintes.**
<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline/cybertiplinedata>

SLIDE 13 En Europe, le scan des messages est permis par une exception

- 01 **Directive 2002/58/CE (ePrivacy), article 5 : confidentialité des communications.**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002L0058>
- 02 **Règlement (UE) 2021/1232 — dérogation temporaire à la directive ePrivacy.**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1232>
- 03 **Règlement (UE) 2024/1307.**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1307>
- 04 **Conseil de l'UE — 23 juillet 2026.**
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/23/fighting-child-sexual-abuse-online-interim-measure-protecting-children-now-reinstated/>

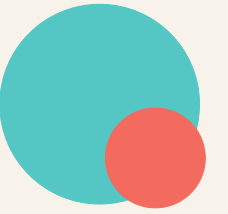
Références (9/18)



SLIDE 14 Le CSAR cherche un cadre permanent

- 01 **Commission européenne — proposition CSAR COM(2022) 209.**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0209>
- 02 **Conseil de l'UE — position du 26 novembre 2025 sur la proposition CSAR.**
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/11/26/child-sexual-abuse-council-reaches-position-on-law-protecting-children-from-online-abuse/>
- 03 **Conseil de l'UE — mandat ST 15318/2025.**
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15318-2025-INIT/en/pdf>
- 04 **Commission européenne — cadre juridique.**
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/protecting-children-sexual-abuse/legal-framework-protect-children_en
- 05 **Parlement européen — mandat de novembre 2023.**
<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231110IPR10118/child-sexual-abuse-online-effective-measures-no-mass-surveillance>
- 06 **EDPB–EDPS — Joint Opinion 04/2022.**
https://www.edpb.europa.eu/system/files/documents/2022-07/edpb_edps_jointopinion_202204_csam_en_0.pdf
- 07 **Parlement européen — Legislative Train : état du dossier CSAR.**
<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/spotlight-JD22/file-combating-child-sexual-abuse-online>

Références (10/18)



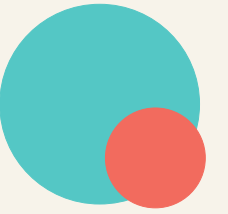
SLIDE 15 En France : soutenir l'objectif, encadrer les moyens

- 01** Sénat — Résolution européenne n° 77, 20 mars 2023.
<https://www.senat.fr/leg/tas22-077.html>
- 02** Assemblée nationale — Résolution européenne T.A. n° 186, 3 décembre 2025.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0186_texte-adopte-seance
- 03** Conseil de l'UE — Vote et déclaration française, CM 3756/1/26 REV 1, 23 juillet 2026.
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3756-2026-REV-1/fr/pdf>
- 04** Sénat — Commission des affaires européennes, 15 février 2023.
<https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20230213/europ.html>
- 05** Assemblée nationale — Commission des affaires européennes, 15 octobre 2025.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/duel/l17duel25260042_compte-rendu.pdf
- 06** Sénat — Règlement, article 73 quinquies C : procédure des résolutions européennes.
<https://www.senat.fr/reglement/reglement52.html>
- 07** Assemblée nationale — Règlement, articles 151-5 à 151-7.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/divers/texte_reference/02_reglement_assemblee_nationale.pdf

SLIDE 16 PhotoDNA : de Microsoft à un déploiement mondial

- 01** Microsoft — PhotoDNA : présentation et affirmations publiques.
<https://www.microsoft.com/en-us/photodna>

Références (11/18)



SLIDE 16 PhotoDNA : de Microsoft à un déploiement mondial

02 Microsoft — PhotoDNA Cloud Service : annonce du 15 juillet 2015.

<https://news.microsoft.com/features/microsofts-photodna-protecting-children-and-businesses-in-the-cloud/>

03 Microsoft — rapport UE 2022.

<https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/microsoft-brand/documents/Microsoft-Transparency-Report%282022%29-EU-CSAM-Interim-Regulatory-Report.pdf>

04 Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).

<https://eprint.iacr.org/2026/486>

SLIDE 17 Une affirmation non vérifiée devient une référence

01 U.S. Government Publishing Office — hearing transcript, 16 October 2019.

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-116hhrg43533/html/CHRG-116hhrg43533.htm>

02 EPRS — Targeted impact assessment 2021.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662598/EPRS_STU%282021%29662598_EN.pdf

03 Commission européenne — SWD(2022) 209.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0209>

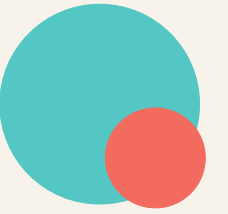
04 Commission européenne — rapport COM(2023) 797 sur le règlement intérimaire.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023DC0797>

05 Commission européenne — rapport d'évaluation COM(2025) 740.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0740>

Références (12/18)



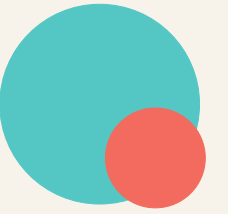
SLIDE 18 Le cas irlandais montre les conséquences après la détection

- 01 ICCL — An Garda Síochána unlawfully retains files on innocent people, 2022.**
<https://www.iccl.ie/news/an-garda-siochana-unlawfully-retains-files-on-innocent-people-who-it-has-already-cleared-of-producing-or-sharing-of-child-sex-abuse-material/>
- 02 EDRi — Irish story on online scanning, 2022.**
<https://edri.org/our-work/breaking-irish-story-shows-that-eus-csam-proposal-can-never-work/>
- 03 Irish Legal News — Gardaí retaining data of people cleared.**
<https://www.irishlegal.com/articles/gardai-retaining-data-of-people-cleared-of-child-sex-abuse-suspicion-without-legal-basis>

SLIDE 19 Meta et Google : des erreurs constatées en pratique

- 01 Commission européenne — COM(2025) 740, tableaux 5 (Meta / Google) et 6 (France).**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0740>
- 02 Meta — EU CSAM Derogation Report 2024.**
<https://transparency.meta.com/sr/eu-csam-derogation-report-2024/>
- 03 NCMEC — 2024 CyberTipline Reports by Country : France et outre-mer.**
<https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2024-reports-by-country.pdf>

Références (13/18)



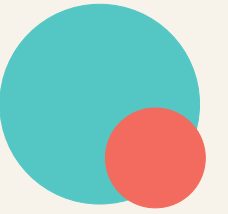
SLIDE 20 Pourquoi une évaluation indépendante ?

- 01 Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).
<https://eprint.iacr.org/2026/486>
- 02 PseudoDNA — démonstrations et implications pratiques des attaques.
<https://www.pseudodna.eu/>
- 03 Échanges de divulgation coordonnée et réunions avec Microsoft — archives des auteurs.
Document non public — archives des auteurs.

SLIDE 21 Du hachage cryptographique au hachage perceptuel

- 01 NIST — FIPS 180-4, Secure Hash Standard (SHA-256).
<https://csrc.nist.gov/pubs/fips/180-4/upd1/final>
- 02 Commission européenne — rapport d'évaluation COM(2025) 740.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0740>
- 03 Microsoft — PhotoDNA : présentation et affirmations publiques.
<https://www.microsoft.com/en-us/photodna>
- 04 Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).
<https://eprint.iacr.org/2026/486>

Références (14/18)



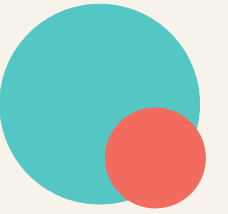
SLIDE 22 La similarité devient une distance

- 01 **Microsoft — PhotoDNA : présentation et affirmations publiques.**
<https://www.microsoft.com/en-us/photodna>
- 02 **Commission européenne — rapport d'évaluation COM(2025) 740.**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0740>
- 03 **Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).**
<https://eprint.iacr.org/2026/486>

SLIDE 23 Pourquoi des empreintes perceptuelles ?

- 01 **Microsoft — PhotoDNA : présentation et affirmations publiques.**
<https://www.microsoft.com/en-us/photodna>
- 02 **NCMEC — CyberTipline 2025 : plus de 12,1 millions d'empreintes partagées.**
<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline/cybertiplinedata>
- 03 **Thorn — Safer Solutions : base de plus de 172,5 millions d'empreintes vérifiées.**
<https://safer.io/solutions/>
- 04 **Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).**
<https://eprint.iacr.org/2026/486>
- 05 **18 U.S.C. §2258A — signalement par les fournisseurs soumis à la loi américaine.**
<https://www.govinfo.gov/link/uscode/18/2258A>

Références (15/18)



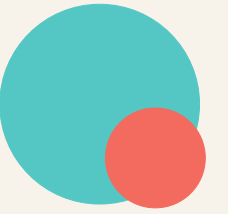
SLIDE 24 Le hachage perceptuel dans le circuit de signalement

- 01 **Commission européenne — rapport d'évaluation COM(2025) 740.**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0740>
- 02 **Google — rapport UE 2023.**
https://storage.googleapis.com/transparencyreport/report-downloads/pdf-report-23_2023-1-1_2023-12-31_en_v1.pdf
- 03 **Microsoft — rapport UE 2022.**
<https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/microsoft-brand/documents/Microsoft-Transparency-Report%282022%29-EU-CSAM-Interim-Regulatory-Report.pdf>
- 04 **NCMEC — CyberTipline : fonctionnement et routage des rapports.**
<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline>

SLIDE 25 Quatre attaques contre PhotoDNA

- 01 **Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).**
<https://eprint.iacr.org/2026/486>
- 02 **PseudoDNA — démonstrations et implications pratiques des attaques.**
<https://www.pseudodna.eu/>

Références (16/18)



SLIDE 26 1. L'empreinte révèle des informations

- 01** Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).
<https://eprint.iacr.org/2026/486>
- 02** Microsoft — PhotoDNA : présentation et affirmations publiques.
<https://www.microsoft.com/en-us/photodna>

SLIDE 27 2. Collision : empoisonnement de base de données

- 01** Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).
<https://eprint.iacr.org/2026/486>

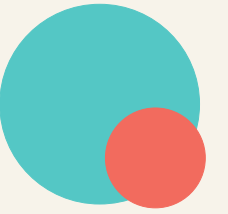
SLIDE 28 3. Seconde préimage : Fausse accusation

- 01** Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).
<https://eprint.iacr.org/2026/486>
- 02** PseudoDNA — démonstrations et implications pratiques des attaques.
<https://www.pseudodna.eu/>

SLIDE 29 4. Évasion : propager un contenu illégal

- 01** Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).
<https://eprint.iacr.org/2026/486>

Références (17/18)



SLIDE 29 4. Évasion : propager un contenu illégal

- 02** PseudoDNA — démonstrations et implications pratiques des attaques.
<https://www.pseudodna.eu/>

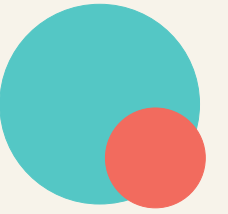
SLIDE 30 Ce que ces attaques remettent en cause

- 01** Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).
<https://eprint.iacr.org/2026/486>
- 02** PseudoDNA — démonstrations et implications pratiques des attaques.
<https://www.pseudodna.eu/>
- 03** Confirmation de Microsoft sur la fonction déployée — échanges de divulgation coordonnée.
Document non public — archives des auteurs.

SLIDE 31 La détection des CSAM repose sur une infrastructure mondiale

- 01** Commission européenne — cadre juridique.
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/protecting-children-sexual-abuse/legal-framework-protect-children_en
- 02** Commission européenne — rapport COM(2023) 797 sur le règlement intérimaire.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023DC0797>

Références (18/18)



SLIDE 31 La détection des CSAM repose sur une infrastructure mondiale

- 03** NCMEC — 2025 CyberTipline Report et archives annuelles.
<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline/cybertiplinedata>
- 04** PseudoDNA — démonstrations et implications pratiques des attaques.
<https://www.pseudodna.eu/>
- 05** Deryck, Leblanc-Albarel & Preneel — White-Box Attacks on PhotoDNA (2026).
<https://eprint.iacr.org/2026/486>
- 06** 18 U.S.C. §2258A — contenu des CyberTips et obligations des fournisseurs.
<https://www.govinfo.gov/link/uscode/18/2258A>
- 07** NCMEC — France: Data Insights.
<https://www.globalchildexploitationpolicy.org/data-insights/france>
- 08** Échanges de divulgation coordonnée et réunions avec Microsoft — archives des auteurs.
Document non public — archives des auteurs.